



RUTA 1: JavaScript → Desarrollo de Videojuegos Educativos Web (120 horas)

Herramientas: Navegador, Visual Studio Code, Phaser

Objetivo de la ruta: Desarrollar videojuegos educativos 2D ejecutables en navegador, comprendiendo progresivamente la estructura técnica y la lógica propia de un videojuego interactivo.

MÓDULO 1: Fundamentos del Videojuego en Navegador

Duración: 20 horas

Competencia: Construye la estructura base de un videojuego educativo en navegador y comprende cómo se ejecuta la lógica interactiva.

Tema 1. Arquitectura de un videojuego web

1.1 Componentes de un videojuego en navegador

1.1.1 Motor de ejecución (navegador)

- Interpretación de código
- Renderizado visual

1.1.2 Archivos del videojuego

- Archivo principal (index.html)
- Archivo de lógica (main.js)
- Recursos gráficos y sonoros

1.2 Estructura base del juego

1.2.1 Escena inicial básica

- Contenedor del juego
- Área de visualización

1.2.2 Vinculación de la lógica del juego

- Script externo
- Orden de ejecución

Tema 2. Primeros elementos interactivos del juego

2.1 Interacción básica

2.1.1 Botón de inicio

- Evento click
- Inicio de partida

2.1.2 Mensajes dinámicos

- Cambio de texto
- Retroalimentación simple

2.2 Depuración del juego

2.2.1 Uso de console.log

- Verificación de eventos



- Seguimiento del flujo
- 2.2.2 Identificación de errores básicos
- Sintaxis
 - Variables no definidas

Actividad integradora:

Desarrollar la primera escena de un videojuego educativo que incluya:

- Título del juego
- Botón "Iniciar partida"
- Cambio de estado al iniciar
- Mensajes de verificación en consola

MÓDULO 2: Lógica Interna del Videojuego Educativo

Duración: 40 horas

Competencia: Implementa las mecánicas centrales de un videojuego educativo mediante programación en JavaScript.

Tema 1. Sistema de variables del juego

1.1 Variables del sistema

1.1.1 Puntaje (score)

- Inicialización
- Incremento dinámico

1.1.2 Vidas o intentos

- Control de errores
- Descuento por fallo

1.1.3 Temporizador

- Cuenta regresiva
- Condición por tiempo

Tema 2. Lógica de validación en el juego

2.1 Condicionales aplicadas

2.1.1 Respuesta correcta

- Incremento de puntos

2.1.2 Respuesta incorrecta

- Descuento de intento

2.1.3 Niveles de dificultad

- Ajuste progresivo

Tema 3. Dinámica de rondas y progresión

3.1 Ciclo de juego

3.1.1 Generación de preguntas o retos

- Uso de for

3.1.2 Control por intentos

- Uso de while



3.2 Control de estado del juego

3.2.1 Juego activo

- Booleano de control

3.2.2 Fin de partida

- Condición de término

Tema 4. Interacción del jugador

4.1 Evento click

4.1.1 Selección de respuestas

- Botones interactivos

4.2 Evento teclado

4.2.1 Movimiento básico o selección rápida

- Captura de teclas

Actividad integradora: Desarrollar la mecánica principal de un videojuego educativo que incluya:

- Sistema de preguntas o retos
- Puntaje acumulativo
- Vidas limitadas
- Temporizador activo
- Validación automática

MÓDULO 3: Construcción de Videojuego 2D Completo

Duración: 60 horas

Competencia: Diseña y desarrolla un videojuego educativo 2D completo utilizando Canvas y Phaser, integrando animación, colisiones y flujo de juego.

Tema 1. Entorno gráfico con Canvas

1.1 Área de juego

1.1.1 Creación del canvas

- Dimensiones del escenario

1.1.2 Contexto 2D

- Espacio de dibujo

1.2 Movimiento y animación

1.2.1 Variables de posición

- Coordenadas X y Y

1.2.2 Bucle de animación

- requestAnimationFrame
- Actualización constante

Tema 2. Desarrollo con Phaser

2.1 Configuración del juego

2.1.1 Objeto config



- Dimensiones
- Escena principal

2.2 Ciclo de vida de la escena

2.2.1 preload()

- Carga de sprites
- Carga de sonidos

2.2.2 create()

- Creación del personaje
- Elementos educativos
- Marcador en pantalla

2.2.3 update()

- Movimiento
- Interacciones
- Validaciones

Tema 3. Mecánicas avanzadas

3.1 Colisiones

3.1.1 Detección de superposición

- Evento de impacto

3.2 Sistema de puntaje en tiempo real

3.2.1 Actualización dinámica

- Visualización constante

3.3 Condiciones del juego

3.3.1 Victoria

- Meta de puntos

3.3.2 Derrota

- Pérdida total de vidas
- Tiempo agotado

Tema 4. Flujo completo del videojuego

4.1 Pantalla inicial

- Título
- Botón iniciar

4.2 Instrucciones

- Objetivo educativo
- Reglas del juego

4.3 Escena principal

- Interacción educativa
- Validación automática

4.4 Pantalla final

- Resultado
- Retroalimentación



4.5 Reinicio

- Reset de variables
- Nueva partida

Actividad integradora: Desarrollar un videojuego educativo 2D funcional con Phaser que incluya:

- Personaje controlable
- Elementos educativos interactivos
- Colisiones funcionales
- Sistema de puntaje visible
- Sistema de vidas o tiempo
- Condición de victoria
- Condición de derrota
- Pantalla inicial
- Pantalla final
- Reinicio completo del juego

PROYECTO FINAL – Videojuego Educativo 2D Completo

Desarrollo de un videojuego educativo 2D ejecutable en navegador que incluya:

- Tema pedagógico definido
- Mecánica principal interactiva
- Personaje o elemento jugable
- Sistema de puntaje
- Sistema de vidas o tiempo
- Colisiones funcionales
- Pantalla inicial
- Pantalla final
- Condición de victoria
- Condición de derrota
- Reinicio funcional
- Código organizado y estructurado

Puntos de Vinculación con Talleres Creativos

Estas vinculaciones permiten complementar el desarrollo técnico del videojuego con elementos narrativos, visuales y sonoros desarrollados en otros talleres de la Escuela de Videojuegos.

Vinculación con Literatura para Videojuegos

Momento sugerido: Después del **Módulo 1**

Propósito:



- Definir la idea general del videojuego
- Establecer el objetivo del jugador
- Construir el contexto narrativo del juego

Vinculación con Dibujo para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el **Módulo 3**

Propósito:

- Diseño del personaje principal
- Diseño de enemigos o elementos interactivos
- Diseño del escenario del videojuego
- Definición del estilo visual

Vinculación con Música para Videojuegos

Momento sugerido: Antes de la **Actividad Integradora del Módulo 3** o durante el

Proyecto Final

Propósito:

- Integración de música ambiental
- Incorporación de efectos de sonido
- Retroalimentación sonora en acciones del juego